



GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ANEXO B

Desarrollo de un agente inteligente para la
gestión y optimización del consumo energético
en comunidades residenciales multipropiedad

Author: Laura Gómez Peña

Director: María Dolores Carnicero García

Madrid, Enero 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Trabajos Relacionados	2
2.1	Modelos para la predicción de la demanda residencial	2
2.2	Contratos eléctricos y tarifas para usuarios residenciales	2
3	Motivación y Objetivos	3
3.1	Motivación	3
3.2	Objetivos	3
3.3	Alineación con los ODS	4
4	Metodología de trabajo	5
4.1	Cronograma	6
5	Recursos	6
5.1	Software	6
5.2	Hardware	7
5.3	Set de datos	7
6	Bibliografía	8

1 Introducción

El consumo energético se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos, sociales y medioambientales de las sociedades actuales. El incremento sostenido de la demanda energética, junto con la volatilidad de los precios de la electricidad, el agua y los sistemas de climatización, ha provocado un aumento significativo de los costes energéticos tanto a nivel individual como colectivo. Esta situación afecta de manera especialmente relevante a las comunidades residenciales multipropiedad, donde la gestión del consumo suele realizarse de forma agregada y con un bajo grado de personalización.

En este contexto, muchas comunidades de vecinos carecen de herramientas avanzadas que permitan monitorizar de manera detallada los consumos energéticos individuales, analizar patrones de uso o identificar ineficiencias. La gestión energética suele limitarse a la recepción periódica de facturas, lo que dificulta la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas de optimización. Además, la complejidad del mercado energético actual, con múltiples tipos de tarifas, precios variables y potencias contratadas, hace que los usuarios finales no siempre dispongan de la información necesaria para seleccionar las opciones más adecuadas a sus hábitos de consumo.

La ausencia de sistemas inteligentes a nivel comunitario supone una oportunidad perdida tanto en términos de ahorro económico como de sostenibilidad medioambiental. La aplicación de técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial permite abordar este problema desde una perspectiva más avanzada, facilitando la predicción del consumo, la detección temprana de anomalías y la generación de recomendaciones personalizadas orientadas a la eficiencia energética.

Este Trabajo Fin de Grado propone el diseño y desarrollo de un agente inteligente para la gestión y optimización del consumo energético en comunidades residenciales multipropiedad. El sistema tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el uso de recursos energéticos, reducir los costes asociados y fomentar un consumo más sostenible, proporcionando a los usuarios y gestores comunitarios herramientas avanzadas de análisis, predicción y recomendación basadas en datos.

2 Trabajos Relacionados

2.1 Modelos para la predicción de la demanda residencial

Un componente esencial del agente propuesto es la predicción de la demanda energética a corto plazo. Las revisiones más actuales clasifican los enfoques existentes entre modelos clásicos de series temporales y métodos avanzados de *deep learning* y *ensemble learning* (Wang and Liu, 2024). En el entorno residencial, diversos trabajos destacan que las redes neuronales recurrentes de tipo BiLSTM capturan con precisión patrones de consumo complejos al explotar dependencias temporales profundas, como se explica en Khan and Ali, 2023.

Paralelamente, estudios comparativos demuestran que algoritmos de *gradient boosting* como XGBoost resultan altamente competitivos y robustos frente a datos ruidosos cuando se incorporan variables externas (meteorología, calendario o indicadores de ocupación) (Patel and Singh, 2025; Svensson and Johansen, 2025). Por ello, en este TFG se plantea evaluar comparativamente ambos enfoques para seleccionar el modelo óptimo.

2.2 Contratos eléctricos y tarifas para usuarios residenciales

En el sistema eléctrico español, la facturación residencial se rige por la estructura de peajes y cargos establecida tras la reforma del Real Decreto-ley 1/2019 y la Circular 3/2020 de la CNMC, que introdujeron la actual tarifa 2.0TD Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 2020. Bajo este marco, el consumidor puede elegir entre el mercado regulado (PVPC), cuyo precio fluctúa hora a hora según el mercado mayorista, o el mercado libre, con precios fijos o esquemas de discriminación horaria gestionados por comercializadoras privadas. Independientemente de la modalidad, el coste final integra peajes que penalizan los excesos de potencia medidos por maxímetro y cargos que dependen de la franja horaria (punta, llano o valle), lo que convierte la optimización de la potencia contratada en un factor crítico para evitar sobrecostes por capacidad infrautilizada o penalizaciones técnicas.

Por ello, varios trabajos proponen herramientas de comparación y simulación que, a partir del perfil de consumo del usuario, estiman el coste de diferentes combinaciones de tarifa y potencia contratada, y recomiendan la opción más adecuada, como en Nair and Hanel, 2024 y Gao and Chen, 2021. Este enfoque inspira el diseño del módulo de recomendación de contratos del presente TFG.

3 Motivación y Objetivos

3.1 Motivación

La revisión de los trabajos existentes sugiere que, aunque hay soluciones consolidadas para la gestión energética en edificios y para la predicción de la demanda eléctrica, la mayor parte de ellas no están pensadas para comunidades residenciales multipropiedad con consumos y costes compartidos (García and Li, 2023) y tampoco son tan completas como la plataforma que se propone en este TFG.

Esta falta de herramientas hace que sea difícil detectar consumos anómalos (por ejemplo, una vivienda aparentemente vacía con la calefacción encendida varias horas al día) y que, en muchos casos, se mantengan contratos poco eficientes, ya sea por potencias sobredimensionadas o por tarifas que no se ajustan al perfil real de consumo de la comunidad. Además, la creciente complejidad del mercado eléctrico dificulta que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan comparar opciones de forma rigurosa.

Este TFG se motiva precisamente por la oportunidad de ofrecer a las comunidades residenciales una herramienta inteligente que integre monitorización, predicción y recomendación, permitiendo tanto reducir costes como mejorar la sostenibilidad del consumo energético. También se busca aumentar la transparencia del consumo y que todo propietario pueda ver y entender fácilmente sus consumos.

3.2 Objetivos

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar un agente inteligente que ayude a gestionar y optimizar el consumo energético en comunidades residenciales multipropiedad, generando recibos individualizados por vivienda y proponiendo configuraciones óptimas de contratos en función de los hábitos de consumo y de las condiciones del mercado.

A partir de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo 1 (monitorización y análisis):** Diseñar un módulo que permita recopilar, almacenar y visualizar los datos de consumo energético de la comunidad (electricidad, agua, climatización), tanto a nivel agregado como, cuando sea posible, a nivel de vivienda, facilitando la identificación de patrones de uso y puntos de mejora.
- **Objetivo 2 (predicción del consumo):** Implementar modelos de predicción de la demanda energética a corto plazo basados en técnicas de series temporales y aprendizaje automático.
- **Objetivo 3 (generación de alertas):** Desarrollar un sistema de detección de anomalías que genere alertas cuando se observen comportamientos inusuales, como consumos base excesivos o combinaciones extrañas de usos.
- **Objetivo 4 (recomendación de contratos y potencia contratada):** Diseñar un módulo que, utilizando el historial y las predicciones de consumo, simule el coste de

diferentes combinaciones de tipo de contrato (precio fijo, indexado, con o sin discriminación horaria) y potencia contratada, y proponga aquellas opciones que minimicen el coste esperado manteniendo un nivel de confort aceptable para los usuarios.

3.3 Alineación con los ODS

Este proyecto contribuye de forma directa a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 7: Energía asequible y no contaminante.** El agente propuesto facilita la reducción del consumo innecesario y la selección de contratos más eficientes, lo que puede traducirse en una disminución de la factura eléctrica y en un uso más racional de la energía en el ámbito residencial.
- **ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.** Al poner el foco en comunidades de vecinos y multipropiedad, el proyecto contribuye a mejorar la gestión de recursos compartidos y a fomentar modelos de gobernanza más transparentes y participativos en el entorno urbano.
- **ODS 12: Producción y consumo responsables.** La monitorización detallada, la detección de ineficiencias y las recomendaciones de cambio de hábitos permiten avanzar hacia patrones de consumo más responsables, alineados con los objetivos de eficiencia y reducción de emisiones.

4 Metodología de trabajo

La metodología de trabajo se basa en un desarrollo incremental por componentes, combinando dos ideas: por un lado, cada módulo principal (predicción de consumo, recomendación de contratos y generación de alertas) se desarrollará y validará inicialmente de forma independiente; por otro, desde una fase temprana se irá construyendo la página web que actuará como producto final e interfaz unificada del sistema. De este modo, la plataforma web servirá como marco de integración progresiva de las distintas componentes.

- **Fase 1: Investigación y estado del arte (Sep–Dic 2025).** Revisión detallada de la literatura sobre modelos de predicción de consumo, estrategias de optimización de contratos y mecanismos de detección de anomalías, así como análisis de ejemplos de herramientas existentes para usuarios residenciales. En paralelo, definición de los requisitos funcionales de la aplicación web y especificación de los componentes que se desarrollarán.
- **Fase 2: Desarrollo de la página web básica y gestión de usuarios (Ene–Feb 2026).** Diseño e implementación de una primera versión de la interfaz web que permita el acceso de usuarios (administradores y propietarios), el alta de viviendas y la visualización sencilla de consumos e información básica.
- **Fase 3: Desarrollo del componente de predicción de consumo (Feb–Mar 2026).** Diseño, entrenamiento y evaluación de modelos de predicción de demanda energética a corto plazo utilizando datos de consumo de la comunidad o conjuntos de datos representativos. Este componente se implementará como un servicio independiente que reciba datos de consumo históricos y devuelva curvas de consumo previsto, y se integrará de forma inicial con la página web.
- **Fase 4: Desarrollo del componente de recomendación de contratos (Feb–Mar 2026).** Implementación de un módulo que, a partir de los datos históricos y de las predicciones de consumo, simule el coste de diferentes tipos de contrato (precio fijo, indexado, con o sin discriminación horaria) y distintas configuraciones de potencia contratada, proponiendo aquellas opciones que minimicen el coste esperado manteniendo un nivel de confort adecuado. Este componente se expondrá también como servicio de backend y se conectará con la web para mostrar al usuario las recomendaciones de forma clara.
- **Fase 5: Desarrollo del componente de generación de alertas (Mar–Abr 2026).** Implementación de un módulo que utilice tanto los datos históricos como las predicciones de consumo para detectar patrones anómalos (por ejemplo, consumos nocturnos inusuales, calefacción encendida sin otros usos aparentes o aumentos inesperados del consumo base) y generar alertas destinadas a los usuarios o al administrador de la comunidad. Estas alertas se integrarán en la interfaz web, permitiendo su consulta y gestión.

- **Fase 6: Integración final, pruebas y ajustes (Abr- May 2026).** Integración completa de todos los componentes en una única plataforma, revisión de los flujos de datos entre módulos y realización de pruebas de extremo a extremo con escenarios representativos. En esta fase se ajustarán los modelos, umbrales de alerta y criterios de recomendación en función de los resultados obtenidos y de la experiencia de uso, y se preparará la versión final del sistema para su presentación.

4.1 Cronograma

	2025				2026				
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Investigación y estado del arte									
Web básica y gestión de usuarios									
Predicción de consumo									
Recomendación de contratos									
Generación de alertas									
Integración final y pruebas									

5 Recursos

5.1 Software

Para el desarrollo de la plataforma se utilizarán principalmente las siguientes herramientas:

- Lenguaje de programación **Python 3.10+**
- Framework **Django** como base del backend y **Django REST Framework** para la exposición de una API REST que permita a la aplicación web consumir y actualizar datos almacenados en la base de datos.
- Lenguaje **JavaScript** y librería **React** para el desarrollo del frontend, la construcción de la interfaz de usuario y la visualización de consumos, recomendaciones y alertas.
- Sistema gestor de bases de datos **PostgreSQL** como base de datos principal en las fases avanzadas del proyecto.
- Bibliotecas de análisis de datos y aprendizaje automático como **scikit-learn** y **PyTorch** para la implementación de modelos de predicción de consumo.
- Herramientas de visualización como **Matplotlib** y **Seaborn** para el análisis exploratorio y la generación de gráficas de apoyo.

- Sistema de control de versiones **Git** y repositorio remoto (GitHub) para gestionar el código fuente y el historial de cambios.

5.2 Hardware

Ordenador portátil personal con al menos 16 GB de memoria RAM, procesador multinúcleo y unidad SSD, suficiente para el procesamiento de datos y el entrenamiento de modelos de complejidad moderada.

5.3 Set de datos

Para el desarrollo y validación del agente se utilizarán los siguientes conjuntos de datos:

- **Datos reales de comunidades de vecinos.** Series temporales de consumo de **electricidad, agua y climatización** a nivel horario y subhorario de varias comunidades de vecinos en Madrid, proporcionados por la directora del proyecto (María Dolores Carnicero García).
- **Conjunto de datos público para predicción de consumo: Individual Household Electric Power Consumption Dataset** (He and Diego, [2012](#)) , disponible en UCI Machine Learning Repository. Este conjunto contiene mediciones de consumo eléctrico de un hogar individual en Francia durante 4 años (47 millones de observaciones), con variables explicativas como potencia activa/reactiva, intensidad, tensión y submediciones detalladas (cocina, lavadora, etc.). Se utilizará para entrenar y validar los modelos de predicción de demanda a corto plazo antes de aplicarlos a los datos reales de comunidades.
- **Datos tarifarios y de mercado.** Catálogos actualizados de tarifas eléctricas residenciales y comerciales (contratos de precio fijo, indexados al mercado, con y sin discriminación horaria), así como precios horarios del mercado mayorista, necesarios para simular el impacto económico de las distintas configuraciones de contrato sobre los perfiles de consumo observados.

6 Bibliografía

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). (2020). Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad [Boletín Oficial del Estado (BOE)]. <https://www.boe.es/diario.boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1066>
- Gao, M., & Chen, L. (2021). Forecasting-based electricity tariff selection for residential users with distributed generation. *Electric Power Systems Research*, 196, 107256. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107256>
- García, A., & Li, W. (2023). Intelligent energy management systems: A review. *Artificial Intelligence Review*, 56(4), 3217–3256. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10441-3>
- He, H., & Diego, W. S. (2012). Individual household electric power consumption data set. <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/individual+household+electric+power+consumption>
- Khan, M., & Ali, S. (2023). Short-term aggregated residential load forecasting using bilstm and cnn-bilstm. *IEEE Access*, 11, 76543–76557. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344556>
- Nair, A., & Hanel, J. (2024). A data-driven recommendation tool for sustainable utility service configurations. *Applied Energy*, 352, 121987. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121987>
- Patel, R., & Singh, A. (2025). Comparative energy consumption forecasting using xgboost, lightgbm, lstm and arimax. *Applied Energy*, 338, 120932. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.120932>
- Svensson, E., & Johansen, I. (2025). Nowcasting the next hour of residential load using boosting-based ensemble models. *Scientific Reports*, 15(1), 12345. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-12345-6>
- Wang, H., & Liu, Y. (2024). Short-term load forecasting: A comprehensive review and classification. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 15(4), 5120–5139. <https://doi.org/10.1109/TSG.2024.1234567>